MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 9

9 Die Berufsformeln

Hier kommt alles zusammen: Du übst die Formeln deines Berufs – und findest die richtige Formel für jede Aufgabe.

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- Die Einheit verrät die Formel: kg/d → Fracht, kWh → Energie
- Fracht: $B = c \cdot Q$ – z. B. g/m³ · m³/d = g/d
- Einwohnerwert: $\mathrm{EW} = \frac{B_{\mathrm{BSB}}}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}}$ – 2400 kg/d → 40 000 E
- Fehlt ein Wert, rechne ihn zuerst mit einer zweiten Formel aus – z. B. erst $A = \pi \cdot d^2/4$, dann $Q = v \cdot A$

Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

- Ich löse mehrstufige Aufgaben mit drei und mehr Schritten.
- Ich plane den Rechenweg selbst, ohne dass die Formeln vorgegeben sind.

Welche Formel brauche ich?

1 Gesuchte Größe bestimmen

Was ist gefragt – in welcher Einheit?

kg/d → eine Fracht · m³/h → ein Durchfluss · kWh → eine Energie

2 Gegebene Größen sortieren

Alle Werte mit Formelzeichen und Einheit herausschreiben.

c in mg/L, Q in m³/d

3 Formel suchen, die beides verbindet

Gesuchte und gegebene Größen kommen vor.

B = c · Q verbindet B, c und Q

4 **Fehlt etwas? Zweite Formel**

Den fehlenden Wert zuerst mit einer anderen Formel berechnen (Zwischenergebnis).

erst $A = \pi \cdot d^2/4$, dann $Q = v \cdot A$

Mehr dazu: Die Einheit als Wegweiser

Die Einheit verrät oft schon die Formel. Beispiel: Gesucht ist kg/(m³·d), gegeben sind kg/d und m³ – dann musst du teilen: kg/d : m³. So kommst du zur Formel $B_R = B / V$.

Bei den Werten hilft dir der Rechenweg, Schritt 1 (Gegeben).

Formelübersicht nach Bereichen

Wie in der „Formelsammlung für Berufe der Umwelttechnik“. Tippe einen Bereich an.

Abwasser: Fracht, Einwohnerwert, Raumbelastung, ISV, Verweilzeit

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Fracht	$B = c \cdot Q$	kg/d
Einwohnerwert (BSB_5)	$EW = \frac{B_{BSB}}{60\ g/(E \cdot d)}$	E
Raumbelastung	$B_R = \frac{B}{V}$	kg/(m³·d)
Schlammvolumenindex	$ISV = \frac{VSV}{TS}$	mL/g
Verweilzeit, Oberflächenbeschickung	$Q = \frac{V}{t};\ q_A = \frac{Q}{A}$	h · m/h

Wasserversorgung: Tagesbedarf , Spitzenstunde , Ruhedruck

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Tagesbedarf	$Q_{\mathrm{d}} = E \cdot q$	m³/d
Spitzenstunde	$Q_{\mathrm{h,max}} = f \cdot \frac{Q_{\mathrm{d}}}{24\ \mathrm{h}}$	m³/h
Ruhedruck	$p = \rho \cdot g \cdot h$	Pa, bar

Kreislauf & Abfall: Massenbilanz, Energieinhalt , Verdichtung

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Massenbilanz	$m_{\mathrm{ein}} = m_1 + m_2 + \ldots + m_{\mathrm{Rest}}$	t
Energieinhalt	$E = m \cdot H_{\mathrm{u}}$	MJ
Verdichtung	$V_2 = \frac{V_1}{f}$	m³

Rohrleitungsnetze: Durchfluss, Kontinuität, Gefälle

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Durchfluss, Kontinuität	$Q = v \cdot A;\ A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$	m³/s
Gefälle	$J = \frac{\Delta h}{l}$	‰

Elektrotechnik: Energie , Leistung, hydraulische Leistung

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Leistung	$P = U \cdot I;\ P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$	W, kW
Energie	$E = P \cdot t$	kWh
Hydraulische Leistung	$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$	W

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

500 t Restabfall pro Tag, Heizwert 10 MJ/kg, elektrischer Wirkungsgrad 0,25.
Wie viel Strom pro Tag?

1. $E = 500\,000\ \text{kg} \cdot 10\ \text{MJ/kg} = 5\,000\,000\ \text{MJ}$

   Energie Masse in kg umrechnen, dann mal Heizwert.

2. $5\,000\,000\ \text{MJ} : 3600 = 1389\ \text{MWh}$

   Umrechnen 1 MWh = 3600 MJ.

3. $E_{\text{el}} = 1389\ \text{MWh} \cdot 0{,}25 = \underline{\underline{347{,}2\ \text{MWh}}}$

   Wirkungsgrad Nur ein Viertel der Energie wird zu Strom, der Rest ist vor allem Wärme – die als Fernwärme genutzt werden kann.

Formel-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **ELEKTROTECHNIK**
   Gesucht: Strom eines Drehstrommotors. Gegeben: P, U, cos ϕ. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $I = \frac{\sqrt{3} \cdot U}{P}$ ☐ B) $I = \frac{P}{U}$

   ☐ C) $I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi}$ ☐ D) $I = P \cdot \sqrt{3}$

2. **ABWASSER**
   Gesucht: nötiges Beckenvolumen. Gegeben: Einwohnerwerte und zulässige Raumbelastung. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) Erst $B = \text{EW} \cdot 60\ \text{g/(E·d)}$, dann $V = \frac{B}{B_R}$ ☐ B) Erst V, dann B

   ☐ C) $V = \text{EW} \cdot B_R$ ☐ D) $V = \frac{B_R}{\text{EW}}$

3. **WASSERVERSORGUNG**
   Gesucht: Ruhedruck in bar an einem Hydranten. Gegeben: Höhenunterschied zum Wasserspiegel im Hochbehälter. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $p = \rho \cdot h$ ☐ B) $p = \rho \cdot g \cdot h$, dann Pa in bar

   ☐ C) $p = g \cdot h$ ☐ D) $p = \frac{h}{\rho \cdot g}$

4. **ABWASSER**
   Gesucht: Volumen des Überschussschlamms pro Tag. Gegeben: Trockenmasse in kg/d und Trockenrückstand in %. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $V = \frac{\text{TR}}{m_{TS}}$ ☐ B) $V = m_{TS} \cdot \rho$

   ☐ C) $V = \frac{m_{TS}}{\text{TR} \cdot \rho}$ ☐ D) $V = m_{TS} \cdot \text{TR}$

5. **KREISLAUF & ABFALL**
   Gesucht: Strom aus Restabfall in MWh. Gegeben: Masse, Heizwert, elektrischer Wirkungsgrad. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $E = H_u \cdot \eta$ ☐ B) $E = m \cdot H_u$, in MWh umrechnen, mal η

   ☐ C) $E = m \cdot \eta$ ☐ D) $E = \frac{m}{H_u \cdot \eta}$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Belebungsbecken bemessen (Abwasser)

Die Kläranlage Schwierbach soll für 67 000 Einwohnerwerte erweitert werden. Die Raumbelastung in der Belebung darf höchstens $B_R = 0{,}35\,\text{kg/(m}^3\cdot\text{d)}$ betragen. Welches Beckenvolumen ist mindestens nötig? (60 g BSB_5 pro Einwohner und Tag)

$V =$ _____ m^3

Aufgabe 2: Hochbehälter füllen (Wasserversorgung)

Der leere Hochbehälter Schwierbach fasst 1900 m^3. Er wird über eine Zubringerleitung DN 400 (Innendurchmesser 400 mm) mit einer Fließgeschwindigkeit von 1,5 m/s gefüllt. Wie viele Stunden dauert das?

$t =$ _____ h

Aufgabe 3: Stromkosten im Pumpwerk Talstraße (Elektrotechnik)

Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße fördert 80 L/s auf 25 m Förderhöhe. Der Gesamtwirkungsgrad beträgt 0,66. Sie läuft 14 h am Tag, 1 kWh kostet 0,34 €. Wie hoch sind die Stromkosten pro Tag?

K = _____ €

Aufgabe 4: Überschussschlamm pro Tag (Abwasser)

In der Kläranlage Schwierbach fallen täglich 3100 kg Trockenmasse als Überschussschlamm an. Der Schlamm hat einen Trockenrückstand von 1,1 %. Wie viele Kubikmeter Schlamm müssen pro Tag abgepumpt werden? (Dichte ≈ 1000 kg/m³)

V = _____ m³/d

Aufgabe 5: Strom aus Restabfall (Kreislauf & Abfall)

Die Verbrennung im Abfall- & Energiezentrum Schwierbach verbrennt 800 t Restabfall pro Tag mit einem Heizwert von 10,8 MJ/kg. Der elektrische Wirkungsgrad beträgt $\eta = 0{,}22$. Wie viel Strom in MWh wird pro Tag erzeugt? (1 MWh = 3600 MJ)

E_{el} = _____ MWh

Aufgabe 6: Überschussschlamm pro Tag (Abwasser)

In der Kläranlage Schwierbach fallen täglich 3000 kg Trockenmasse als Überschussschlamm an. Der Schlamm hat einen Trockenrückstand von 0,75 %. Wie viele Kubikmeter Schlamm müssen pro Tag abgepumpt werden? (Dichte ≈ 1000 kg/m³)

V = _____ m³/d

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**C**	Aus $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\phi$ umgestellt.
2	**A**	Zwei Schritte: Fracht aus den Einwohnerwerten, dann die Raumbelastungsformel nach V umstellen.
3	**B**	Ruhedruck der Wassersäule: $\rho \cdot g \cdot h$ ergibt Pa; 1 bar = 10^5 Pa.
4	**C**	Erst die Gesamtmasse (Trockenmasse durch TR-Anteil), dann durch die Dichte.
5	**B**	Energieinhalt, dann 1 MWh = 3600 MJ, dann nur der Anteil η wird Strom.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Belebungsbecken bemessen

1. Plan: Welche BSB_5-Fracht bringen die Einwohnerwerte mit? Welche Formel verbindet Fracht, Raumbelastung und Beckenvolumen – und wie stellst du sie nach V um?
2. Erst die Fracht: $B = 67\,000\,\mathrm{E} \cdot 60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)} = 4\,020\,000\,\mathrm{g/d} = 4020\,\mathrm{kg/d}$.
3. Stelle $B_\mathrm{R} = \dfrac{B}{V}$ nach V um: $V = \dfrac{B}{B_\mathrm{R}}$. Teile also 4020 kg/d durch 0,35 kg/(m³·d). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$\mathrm{EW} = 67\,000;\ B_\mathrm{R} = 0{,}35\,\mathrm{kg/(m^3{\cdot}d)};\ 60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}$

GESUCHT

V in $\mathrm{m^3}$

FRACHT

$$B = 67\,000 \cdot 60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)} = 4\,020\,000\,\mathrm{g/d} = 4020\,\mathrm{kg/d}$$

UMSTELLEN

$$B_\mathrm{R} = \frac{B}{V} \rightarrow V = \frac{B}{B_\mathrm{R}}$$

RECHNUNG

$$B = 4020\,\mathrm{kg/d}$$

$$V = \frac{4020\,\mathrm{kg/d}}{0{,}35\,\mathrm{kg/(m^3{\cdot}d)}} = \underline{\underline{11\,486\,\mathrm{m^3}}}$$

ANTWORT

Das Belebungsbecken muss mindestens 11 486 $\mathrm{m^3}$ groß sein.

Aufgabe 2: Hochbehälter füllen

1. Plan: Aus dem Innendurchmesser bekommst du die Querschnittsfläche, mit der Fließgeschwindigkeit dann den Durchfluss (Q = v · A). Wie lange braucht dieser Durchfluss für das Behältervolumen? Achte auf Sekunden und Stunden.
2. $d = 400\,\text{mm} = 0{,}4\,\text{m}$. Fläche: $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4} = 0{,}1257\,\text{m}^2$. Durchfluss:

   $Q = v \cdot A = 1{,}5\,\text{m/s} \cdot 0{,}1257\,\text{m}^2 = 0{,}1885\,\text{m}^3/\text{s}$.
3. Rechne den Durchfluss in m³/h um:

   $0{,}1885\,\text{m}^3/\text{s} \cdot 3600\,\text{s/h} = 678{,}6\,\text{m}^3/\text{h}$. Teile dann 1900 m³ durch diesen Durchfluss ($t = \dfrac{V}{Q}$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$V = 1900\,\text{m}^3;\ d = 400\,\text{mm} = 0{,}4\,\text{m};\ v = 1{,}5\,\text{m/s}$

GESUCHT

t in h

FLÄCHE UND DURCHFLUSS

$A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4} = 0{,}1257\,\text{m}^2;\ Q = v \cdot A = 0{,}1885\,\text{m}^3/\text{s} = 678{,}6\,\text{m}^3/\text{h}$

ZEIT

$t = \dfrac{V}{Q}$

RECHNUNG

$A = 0{,}1257\,\text{m}^2$

$Q = 0{,}1885\,\text{m}^3/\text{s} = 678{,}6\,\text{m}^3/\text{h}$

$t = \dfrac{1900\,\text{m}^3}{678{,}6\,\text{m}^3/\text{h}} = \underline{\underline{2{,}800\,\text{h}}}$

ANTWORT

Das Füllen dauert 2,800 Stunden.

Aufgabe 3: Stromkosten im Pumpwerk Talstraße

1. Plan in drei Schritten: Welche elektrische Leistung braucht die Pumpe (hydraulische Leistung, Wirkungsgrad beachten)? Wie viel Energie verbraucht sie pro Tag? Was kostet diese Energie?

2. Durchfluss in m³/s: $Q = 80\,\text{L/s} = 0{,}08\,\text{m}^3/\text{s}$. Leistung:

$$P_{\text{el}} = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\eta} = \frac{1000\,\text{kg/m}^3 \cdot 9{,}81\,\text{m/s}^2 \cdot 0{,}08\,\text{m}^3/\text{s} \cdot 25\,\text{m}}{0{,}66} = 29{,}73\,\text{kW}.$$

3. Multipliziere 29,73 kW mit der Laufzeit 14 h – das ist die Energie in kWh pro Tag. Multipliziere diese Energie mit dem Preis 0,34 €/kWh und runde auf Cent.

GEGEBEN

$Q = 80\,\text{L/s} = 0{,}08\,\text{m}^3/\text{s};\ H = 25\,\text{m};\ \eta = 0{,}66;\ t = 14\,\text{h};$ 0,34 €/kWh

GESUCHT

K in €

LEISTUNG

$$P_{\text{el}} = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\eta} = 29{,}73\,\text{kW}$$

ENERGIE UND KOSTEN

$E = 29{,}73\,\text{kW} \cdot 14\,\text{h} = 416{,}2\,\text{kWh}$, dann mal Preis

RECHNUNG

$P_{\text{el}} = 29{,}73\,\text{kW}$

$E = 416{,}2\,\text{kWh}$

$K = 416{,}2\,\text{kWh} \cdot 0{,}34\,€/\text{kWh} = \underline{\underline{141{,}50\,€}}$

ANTWORT

Die Stromkosten betragen 141,50 € pro Tag.

Aufgabe 4: Überschussschlamm pro Tag

1. Plan: Die Trockenmasse ist nur ein kleiner Teil des Schlamms – der Rest ist Wasser. Wie groß ist die Gesamtmasse des Schlamms pro Tag (Grundwert)? Und wie kommst du mit der Dichte von der Masse zum Volumen?
2. Die Trockenmasse ist nur 1,1 % der Gesamtmasse – gesucht ist der Grundwert (Modul 3). Schreibe den Anteil als Dezimalzahl: $\mathrm{TR} = 1{,}1\,\% = 0{,}011$. Ansatz:
$$m = \frac{m_{\mathrm{TS}}}{\mathrm{TR}} = \frac{3100\,\mathrm{kg/d}}{0{,}011}.$$
3. Teile 3100 kg/d durch 0,011 – das ist die Gesamtmasse in kg/d. Teile sie dann durch die Dichte 1000 kg/m³ ($V = \frac{m}{\rho}$). Das kg kürzt sich, übrig bleibt m³/d. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$m_{\mathrm{TS}} = 3100\,\mathrm{kg/d}$; TR = 1,1 %; $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$

GESUCHT

V in m³/d

GESAMTMASSE

Die Trockenmasse ist 1,1 % der Gesamtmasse (Grundwert, Modul 3):
$$m = \frac{3100\,\mathrm{kg/d} \cdot 100}{1{,}1} = 281\,818\,\mathrm{kg/d}$$

VOLUMEN

$$V = \frac{m}{\rho}$$

RECHNUNG

$$m = 281\,818\,\mathrm{kg/d}$$
$$V = \frac{281\,818\,\mathrm{kg/d}}{1000\,\mathrm{kg/m^3}} = \underline{\underline{281{,}8\,\mathrm{m^3/d}}}$$

ANTWORT

Pro Tag müssen 281,8 m³ Überschussschlamm abgepumpt werden.

Aufgabe 5: Strom aus Restabfall

1. Plan in drei Schritten: Wie viel Energie steckt im Abfall (Formel Energieinhalt)? Wie viele MWh sind das? Welcher Anteil davon wird zu Strom?
2. Masse in kg: $m = 800\,\text{t} = 800\,000\,\text{kg}$. Energieinhalt:

$$E = m \cdot H_\text{u} = 800\,000\,\text{kg} \cdot 10{,}8\,\text{MJ/kg} = 8\,640\,000\,\text{MJ}.$$

3. Teile 8 640 000 MJ durch 3600 MJ/MWh, dann hast du die Energie in MWh. Multipliziere sie mit dem Wirkungsgrad $\eta = 0{,}22$. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$m = 800\,\text{t} = 800\,000\,\text{kg};\ H_\text{u} = 10{,}8\,\text{MJ/kg};\ \eta = 0{,}22$

GESUCHT

E_el in MWh

ENERGIEINHALT

$$E = m \cdot H_\text{u} = 800\,000\,\text{kg} \cdot 10{,}8\,\text{MJ/kg} = 8\,640\,000\,\text{MJ}$$

UMRECHNEN UND WIRKUNGSGRAD

8 640 000 MJ : 3600 MJ/MWh = 2400 MWh (1 MWh = 3600 MJ), davon wird der Anteil 0,22 zu Strom.

RECHNUNG

$$E = \frac{8\,640\,000\,\text{MJ}}{3600\,\text{MJ/MWh}} = 2400\,\text{MWh}$$

$$E_\text{el} = 2400\,\text{MWh} \cdot 0{,}22 = \underline{\underline{528\,\text{MWh}}}$$

ANTWORT

Pro Tag werden 528 MWh Strom erzeugt.

Aufgabe 6: Überschussschlamm pro Tag

1. Plan: Die Trockenmasse ist nur ein kleiner Teil des Schlamms – der Rest ist Wasser. Wie groß ist die Gesamtmasse des Schlamms pro Tag (Grundwert)? Und wie kommst du mit der Dichte von der Masse zum Volumen?
2. Die Trockenmasse ist nur 0,75 % der Gesamtmasse – gesucht ist der Grundwert (Modul 3). Schreibe den Anteil als Dezimalzahl: $\mathrm{TR} = 0{,}75\,\% = 0{,}0075$. Ansatz: $m = \dfrac{m_{\mathrm{TS}}}{\mathrm{TR}} = \dfrac{3000\,\mathrm{kg/d}}{0{,}0075}$.
3. Teile 3000 kg/d durch 0,0075 – das ist die Gesamtmasse in kg/d. Teile sie dann durch die Dichte 1000 kg/m³ ($V = \dfrac{m}{\rho}$). Das kg kürzt sich, übrig bleibt m³/d. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$m_{\mathrm{TS}} = 3000\,\mathrm{kg/d}$; TR = 0,75 %; $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$

GESUCHT

V in m³/d

GESAMTMASSE

Die Trockenmasse ist 0,75 % der Gesamtmasse (Grundwert, Modul 3):

$$m = \frac{3000\,\mathrm{kg/d} \cdot 100}{0{,}75} = 400\,000\,\mathrm{kg/d}$$

VOLUMEN

$$V = \frac{m}{\rho}$$

RECHNUNG

$$m = 400\,000\,\mathrm{kg/d}$$

$$V = \frac{400\,000\,\mathrm{kg/d}}{1000\,\mathrm{kg/m^3}} = \underline{\underline{400\,\mathrm{m^3/d}}}$$

ANTWORT

Pro Tag müssen 400 m³ Überschussschlamm abgepumpt werden.